

ACTIVIDAD 1 · 15% DE LA NOTA FINAL

Espacio de Estados y Búsqueda Inteligente

Guía completa de la consigna, la rúbrica y el trabajo en equipo

Unidad 1 y 2 | Entrega: Día 5 — viernes 10 de julio de 2026 | Grupos de 5 a 6 integrantes



CONTEXTO

Situación problemática contextualizada

- En Santa Cruz de la Sierra y el oriente boliviano, muchas organizaciones (reparto, salud, monitoreo ambiental, instituciones educativas) deciden a diario “cuál es el mejor camino, orden o secuencia” bajo restricciones reales de tiempo, costo o recursos.
- Muchas de estas decisiones se toman de forma manual o intuitiva, sin un método sistemático que garantice una solución óptima o, al menos, una buena solución en un tiempo razonable.
- Su grupo asumirá el rol de un equipo de consultoría en IA contratado para formalizar uno de estos problemas como un espacio de estados y resolverlo comparando algoritmos de búsqueda.

Datos clave de la actividad

- **Peso:** 15% de la nota final
- **Unidad:** Unidad 1 y Unidad 2
- **Entrega:** Día 5 · viernes 10 de julio
- **Grupos:** 5 a 6 integrantes
- **Roles:** Coordinador/a, Analista del Problema, Arquitecto/a de Solución IA, Desarrollador/a, Auditor/a de Ética



OBJETIVO

Propósito de la actividad

- **Formalizar:** un problema real o simulado del entorno boliviano/latinoamericano como un espacio de estados: estado inicial, estado meta, operadores y función de costo.
- **Caracterizar el entorno:** del problema (observable/no observable, determinista/estocástico, estático/dinámico, episódico/secuencial).
- **Implementar y comparar:** al menos dos algoritmos de búsqueda (BFS, DFS y/o backtracking) aplicados al espacio de estados formalizado.
- **Fundamentar:** con criterio propio la elección del algoritmo más adecuado para el caso elegido.



Fases y pasos de desarrollo

1

Paso 1 · Selección del caso

Elegir un problema del entorno (logística de reparto, rutas de salud, monitoreo ambiental, navegación en campus, u otro) y describir su contexto real.

2

Paso 2 · Fundamentación

Explicar los antecedentes históricos de la IA relevantes al caso y justificar por qué corresponde a un enfoque de IA simbólica (búsqueda), no estadístico.

3

Paso 3 · Formalización

Definir estado inicial, estado meta, operadores y función de costo. Caracterizar el entorno del problema.

4

Paso 4 · Implementación

Implementar en Python (Google Colab) al menos dos algoritmos entre BFS, DFS y backtracking sobre el espacio de estados formalizado.

5

Paso 5 · Análisis comparativo

Comparar los algoritmos en tiempo de ejecución, nodos explorados y calidad de la solución; recomendar el más adecuado.

6

Paso 6 · Auditoría de IA

Usar un asistente de IA como apoyo en alguna fase y completar la Bitácora de Uso y Transparencia de IA.



ENTREGABLES

Productos esperados y forma de entrega

- **1. Informe técnico en PDF:** planteamiento del caso, fundamentación, formalización del espacio de estados, código y resultados, análisis comparativo y Bitácora de Auditoría de IA.
- **2. Presentación en PowerPoint:** máximo 12 diapositivas, para apoyar la defensa oral grupal.
- **3. Defensa oral grupal:** 10 a 15 minutos; cada integrante responde según su rol asignado.

Forma de entrega

- **Plataforma:** Moodle oficial, tarea asignada
- **Nomenclatura:** Actividad1_NombreGrupo.pdf
- **Plazo:** Día 5 · viernes 10 de julio



Qué tareas puede apoyar la IA y cuáles no

Tareas permitidas con apoyo de IA

- Generar un borrador inicial de código para BFS, DFS o backtracking.
- Sugerir estructuras de datos para representar el grafo (por ejemplo, diccionarios o NetworkX).
- Redactar un borrador de la fundamentación histórica de la Unidad 1.

Tareas exclusivamente humanas

- Verificar que el grafo represente calles y rutas reales de Santa Cruz, no inventadas por la IA.
- Decidir con criterio propio qué algoritmo es más adecuado para el caso y por qué.
- Validar que los costos (tiempos, distancias) sean realistas para el entorno elegido.



Ejemplo aplicado a esta actividad

Situación

Al pedir ayuda para calcular distancias reales entre puntos de la ruta, la IA sugiere usar la API de pago de Google Maps Distance Matrix.

Decisión crítica esperada

DESCARTAR la API de pago y reemplazarla por OpenStreetMap + la API Overpass, que son gratuitas y cumplen el mismo propósito. El curso exige exclusivamente herramientas de acceso libre — aceptar una sugerencia que rompe esa condición, sin cuestionarla, es exactamente el tipo de uso acrítico que la rúbrica penaliza en el Criterio 4.

1. Fundamentación conceptual (historia y paradigmas de la IA aplicados al caso)

25 pts.

Preformal 10-13 pts.	Receptivo 14-16 pts.	Resolutivo 17-19 pts.	Autónomo 20-23 pts.	Estratégico 24-25 pts.
La fundamentación es confusa o inexistente; no distingue IA simbólica de no simbólica ni relaciona el caso con ningún hito histórico.	Menciona conceptos básicos de historia de la IA y los paradigmas, de forma superficial y sin vincularlos claramente al caso.	Explica con claridad los paradigmas de la IA y ubica el caso dentro del enfoque simbólico de forma correcta y pertinente.	Relaciona con precisión el caso con la evolución histórica de la IA y justifica el enfoque de búsqueda en espacio de estados.	Presenta un análisis crítico y original que conecta el caso con tendencias actuales de IA en Bolivia y la región.

2. Formalización del espacio de estados

25 pts.

Preformal 10-13 pts.	Receptivo 14-16 pts.	Resolutivo 17-19 pts.	Autónomo 20-23 pts.	Estratégico 24-25 pts.
No define estado inicial, estado meta ni operadores, o los define de forma incorrecta.	Define parcialmente estado inicial, meta y operadores, con inconsistencias en la función de costo o el entorno.	Formaliza correctamente estado inicial, estado meta, operadores y función de costo, coherentes con el caso.	La formalización es precisa, completa y alineada con las características intrínsecas del entorno.	La formalización es un modelo ejemplar, anticipa restricciones reales del caso boliviano y justifica cada decisión.

3. Implementación y análisis comparativo de algoritmos de búsqueda

25 pts.

Preformal 10-13 pts.	Receptivo 14-16 pts.	Resolutivo 17-19 pts.	Autónomo 20-23 pts.	Estratégico 24-25 pts.
No implementa ningún algoritmo funcional, o el código no ejecuta.	Implementa un algoritmo (BFS, DFS o backtracking) con errores que afectan parcialmente los resultados.	Implementa correctamente al menos dos algoritmos de búsqueda y obtiene resultados válidos.	Compara sistemáticamente el desempeño (tiempo, nodos explorados, calidad) de los algoritmos implementados.	La comparación es rigurosa, con visualizaciones claras y una recomendación fundamentada del algoritmo óptimo.

4. Auditoría ética y crítica del uso de IA

25 pts.

Preformal 10-13 pts.	Receptivo 14-16 pts.	Resolutivo 17-19 pts.	Autónomo 20-23 pts.	Estratégico 24-25 pts.
No incluye bitácora de uso de IA ni evidencia de validación crítica.	Menciona el uso de IA de forma superficial, sin bitácora de prompts detallada.	Presenta bitácora de prompts y una validación básica de lo aceptado, modificado o descartado.	La matriz de auditoría justifica técnicamente cada decisión frente a las sugerencias de la IA, con criterio propio.	La auditoría es modelo de autoría intelectual y audita explícitamente posibles sesgos o alucinaciones de la IA.



RECURSOS PARA TRABAJAR

Fuentes de datos y herramientas de uso libre



OpenStreetMap + Overpass API

redes viales reales de Santa Cruz y otras ciudades bolivianas, gratis.



NetworkX (Python)

librería gratuita para construir y visualizar el espacio de estados como grafo.



Google Colab

entorno gratuito, sin instalación, para implementar los algoritmos.



Problemas clásicos de referencia

8-puzzle, N-reinas, laberintos, granjero-lobo-cabra-col, torres de Hanói.

Todas las herramientas listadas aquí son gratuitas. Si la IA sugiere una herramienta de pago, es motivo automático de auditoría (ver ejemplo anterior).



INSPIRACIÓN

Ejemplos de títulos de proyecto

RutaCruz

Optimización de rutas de entrega en Santa Cruz de la Sierra mediante búsqueda en espacios de estados.

LaberintoUPDS

Resolución de recorridos óptimos en el campus universitario con BFS/DFS.

Nautilus-Route

Planificación de recorridos de monitoreo fluvial en el Canal Tamengo.

TriajeRuta

Priorización de rutas de atención en emergencias de salud mediante backtracking.

Antes de terminar la sesión de hoy

Checklist para organizarse en grupo

- Formar el grupo (5 a 6 integrantes) y asignar los 5 roles.
- Elegir el caso o problema que van a formalizar (Paso 1).
- Anotar el enlace de entrega en Moodle y la fecha límite: Día 5, viernes 10 de julio.
- Recordar: informe PDF + PowerPoint + defensa oral grupal, con Bitácora de Auditoría de IA incluida.